

2

Lenguajes Formales y Automatas

Clave: 0442

Teoría de conjuntos

- Operaciones con conjuntos
 - Unión: $A \cup B$
 - Intersección: $A \cap B$
 - Diferencia: $A - B$
 - Complemento: A^c
 - Potencia: 2^A
 - Producto cartesiano: $A \times B$

Teoría de conjuntos

- Equivalencias de conjuntos
- Leyes conmutativas $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$, para los conjuntos A y B
- Leyes distributivas $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- Leyes de De Morgan $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$, $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- Doble complemento $(A^c)^c = A$

Manejo lógico de enunciados

- Tablas de verdad
 - AND, OR, NOT, Implicación

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$\neg A$	$A \Rightarrow B$
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	1

Manejo lógico de enunciados

- Implicación
 - $A \Rightarrow B$
 - “Si A entonces B”
 - “B si A”
 - “B cuando A”
 - “B siempre y cuando A”

Fuego (A) Oxígeno(B)

Fuego $\Rightarrow$ Oxígeno

Manejo lógico de enunciados

- Equivalencias
 - Conmutatividad $A \wedge B = B \wedge A$, $A \vee B = B \vee A$
 - Distributividad $A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$, $A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
 - Implicación $A \Rightarrow B = (\neg A) \vee B$
 - Leyes de De Morgan $\neg(A \wedge B) = \neg A \vee \neg B$, $\neg(A \vee B) = \neg A \wedge \neg B$
 - Doble negación $\neg(\neg A) = A$
 - Doble implicación $A \Leftrightarrow B = (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$

Ejercicios

- Expresar en extensión el conjunto $\{x \mid x \in \mathbb{N}, x < 10\}$
- Expresar en intención el conjunto $\{4, 6, 8, 10, 12, 14, 16\}$
- ¿Cuál es el tamaño del conjunto $\{\emptyset\}$ (esto es, ¿cuántos elementos contiene?)
- Sean los conjuntos $A = \{a, b\}$, $B = \{1, 2, 3\}$. Calcular las siguientes operaciones:
 - a) $(A \cup B) - A$
 - b) $A \cup (B - A)$
 - c) $2^{A \cup B}$
 - d) $A \times (A \cup B)$
- Calcular los conjuntos potencia de los siguientes conjuntos:
 - a) $\{a, b, c\}$
 - b) $\{a, \{b, c\}\}$
 - c) $\{\emptyset\}$
 - d) $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

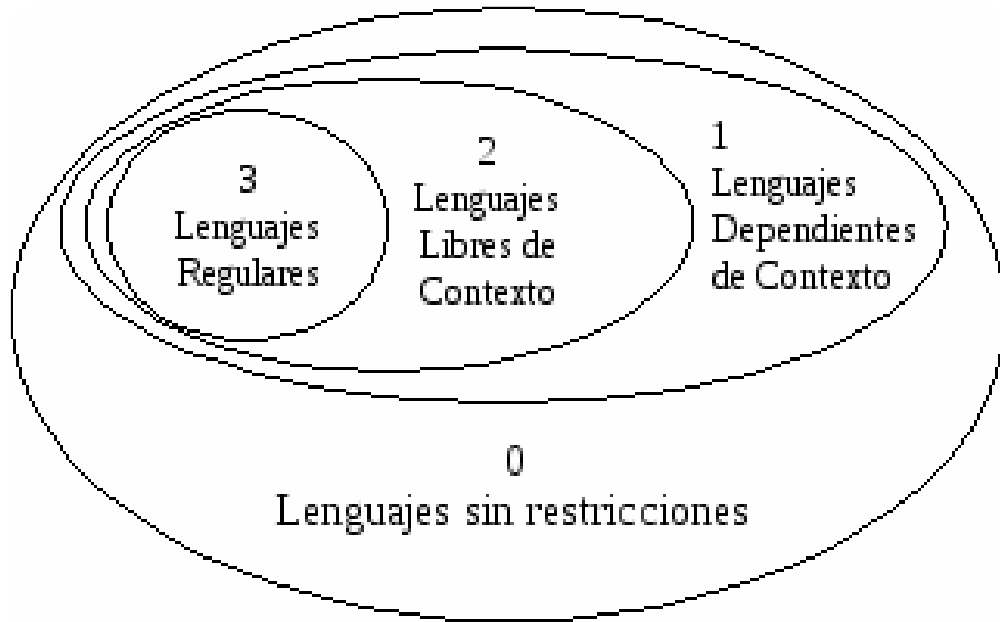
1.3 Definición de operaciones con lenguajes

- Un lenguaje es simplemente un conjunto de palabras.
- Puesto que los lenguajes son conjuntos, podemos efectuar con ellos todas las operaciones de los conjuntos.
- Definiremos la operación de concatenación de lenguajes, escrita como $L_1 \bullet L_2$, como una extensión de la concatenación de palabras. $L_1 \bullet L_2 = \{w \mid w = xy, x \in L_1, y \in L_2\}$
- Si L es un lenguaje, L^* , llamado “cerradura de Kleene” de L , es el más pequeño conjunto que contiene:
 - La palabra vacía, ϵ
 - El conjunto L
 - Todas las palabras formadas por la concatenación de miembros de L

1.4 Jerarquía de Chomsky

- Las clases de lenguajes son conjuntos de lenguajes que comparten cierta propiedad dada.
- La clasificación de lenguajes en clases de lenguajes es debida a Noam Chomsky quien propuso una jerarquía de lenguajes, donde las clases más complejas incluyen a las más simples.
- Cada una de estas clases de lenguajes está asociada a un tipo de “autómata” capaz de procesar estos lenguajes.

1.4 Jerarquía de Chomsky



- Los “Lenguajes Regulares”, que es la clase más pequeña, e incluye a los lenguajes más simples. Un ejemplo de lenguaje regular es el conjunto de todos los números binarios.
- Los “Lenguajes Libres de Contexto”, que incluyen a los Lenguajes Regulares. Por ejemplo, la mayoría de los lenguajes de programación son Lenguajes Libres de Contexto.
- Los “Lenguajes Dependientes de contexto”, que incluyen a los Libres de Contexto (y por lo tanto, a los Lenguajes Regulares).

1.5 Propiedades de cerradura

Las propiedades de cerradura de los lenguajes se refieren a la capacidad de formar nuevas cadenas a partir de otras ya existentes.

- Cerradura de Kleene

Se denota como L^* y representa el conjunto de cadenas que se pueden formar a partir de cualquier número de cadenas de L .

Por ejemplo, si $L = \{0, 1\}$, L^* son todas las cadenas con 0's y 1's.

- Cerradura positiva

Se denota como L^+ y es la unión de todos los lenguajes potencia de L , desde $n=1$ hasta infinito.

Por ejemplo, si $L = \{abb\}$, $L^+ = \{abb\} \cup \{abbabb\} \cup \{abbabbabb\} \cup \dots$

La clase de lenguajes regulares es cerrada bajo cada uno de los operadores mencionados.

1.6

Gramáticas y lenguajes

Una gramática G en su forma normal es una 4-tupla $G = (V, \Sigma, R, S)$ con:

V un conjunto de símbolos denominados: “símbolos no terminales”.

Σ una colección de elementos llamados: “símbolos terminales”.

R un subconjunto finito de $(V \cup \Sigma)^* - \Sigma^* \times (V \cup \Sigma)^*$, denominado “conjunto de composiciones” o “producciones” de la gramática. Una composición, por lo tanto, es un par ordenado donde la primera componente es una hilera de símbolos no terminales y/o terminales, con la restricción de contener al menos un símbolo no terminal y la segunda es una hilera de símbolos terminales y/o no terminales sin ninguna condición adicional. Usualmente una producción (α, β) , se denota: $\alpha \rightarrow \beta$ y se lee “ α deriva a β ”.

S es un símbolo no terminal inicial. De este elemento, parte cualquier derivación producto del conjunto R .

Más ejercicios

- Sean $\Sigma = \{0, 1\}$ y L, M dos lenguajes sobre Σ dados por $L = \{1, 10\}$ y $M = \{1, 01\}$ entonces $LM = ?$
- Sea $\Sigma = \{0, 1\}$ y $L = \{01, 1\}$, entonces $L^3 = ?$
- $(\{S, A, B\}, \{a, b\}, \{(S, aA), (S, bA), (A, aB), (A, bB), (A, a), (B, aA), (B, bA)\}, \{S\})$

Fin